プログラミングシリーズ 第6回

青森大学ソフトウェア情報学部
担当: 紅林、角田
サポート: 成田

「ゲームの中の科学」シリーズ

- 物理シミュレーション
  - 物体の動きをリアルに再現する
- 行動シミュレーション
  - 個体や集団の行動を再現する
- 知能シミュレーション
  - 人間の頭脳の働きを実現する、人工知能（AI）

「シミュレーション」

現実の世界をモデル化して模倣する
現実の世界と同じ法則を使って現象を再現／予測する
※「趣味レーション」ではない

行動シミュレーション

- 「行動」「挙動」「状態」を再現／予測する
- 例えば…
  - 生物（人間、動物、昆虫、微生物）
  - 移動体（車、歩行者、魚、鳥）
  - 個体（エージェント）、集団（クラウド）
  - 物質構造（結晶、液体、弾性体）

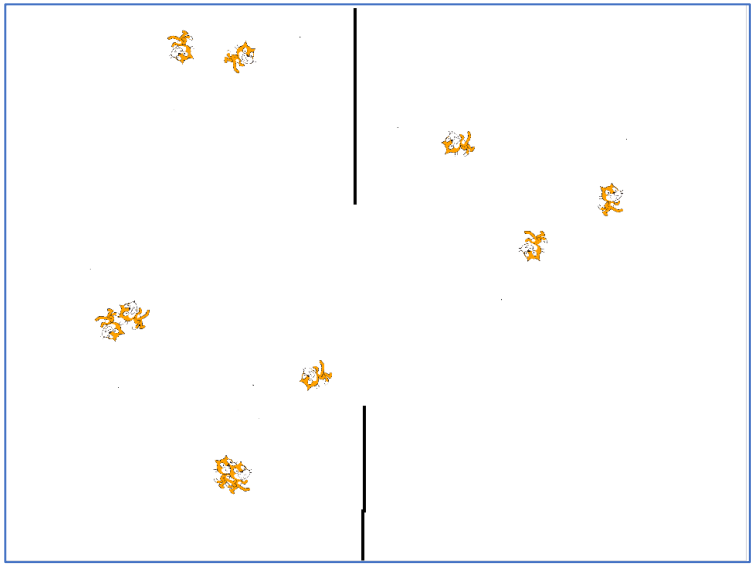
集団と相互作用

感染シミュレーション

- パンデミック
  - うろうろ、壁
  - 増殖させる、数を数える
  - 増殖を制限する
  - 病原体から感染する(別の色で囲う)
  - 個体同士で接触感染する
  - 感染度を導入、悪化して死ぬ、安定(50)、パンデミック(200)

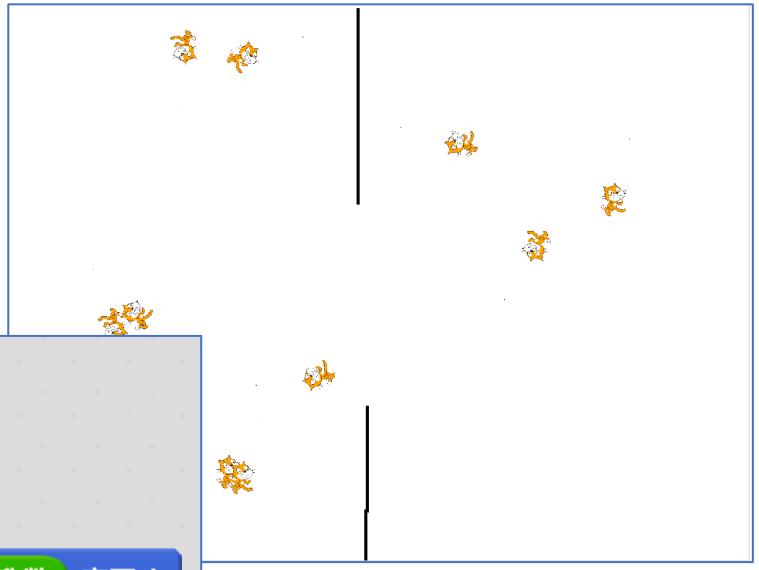
エージェントを作る

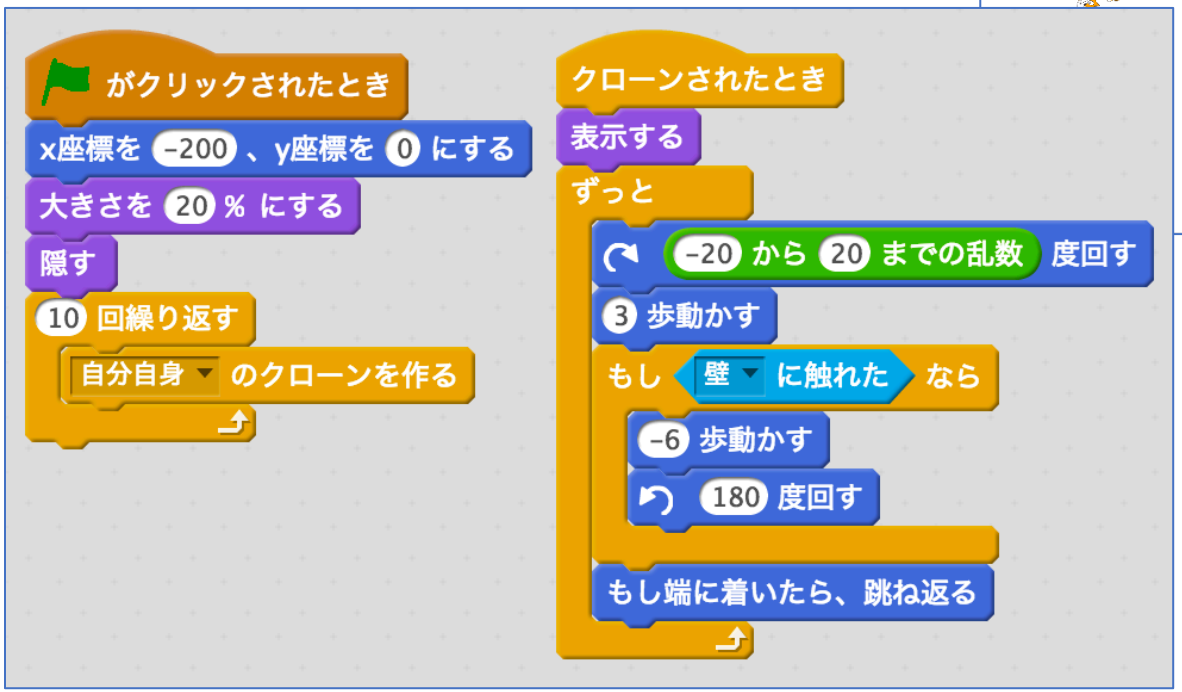
- うろうろさせる
- 壁で跳ね返る
- 猫軍団にする



エージェントを作る

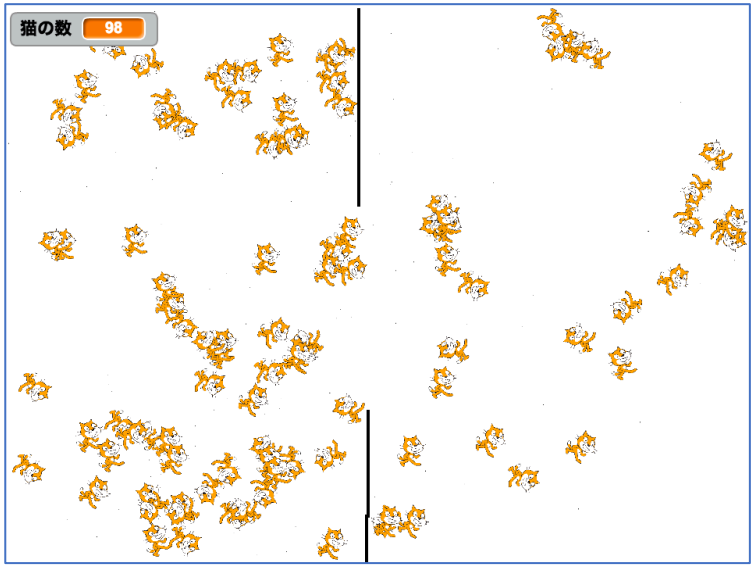
- うろうろさせる
- 壁で跳ね返る
- 猫軍団にする





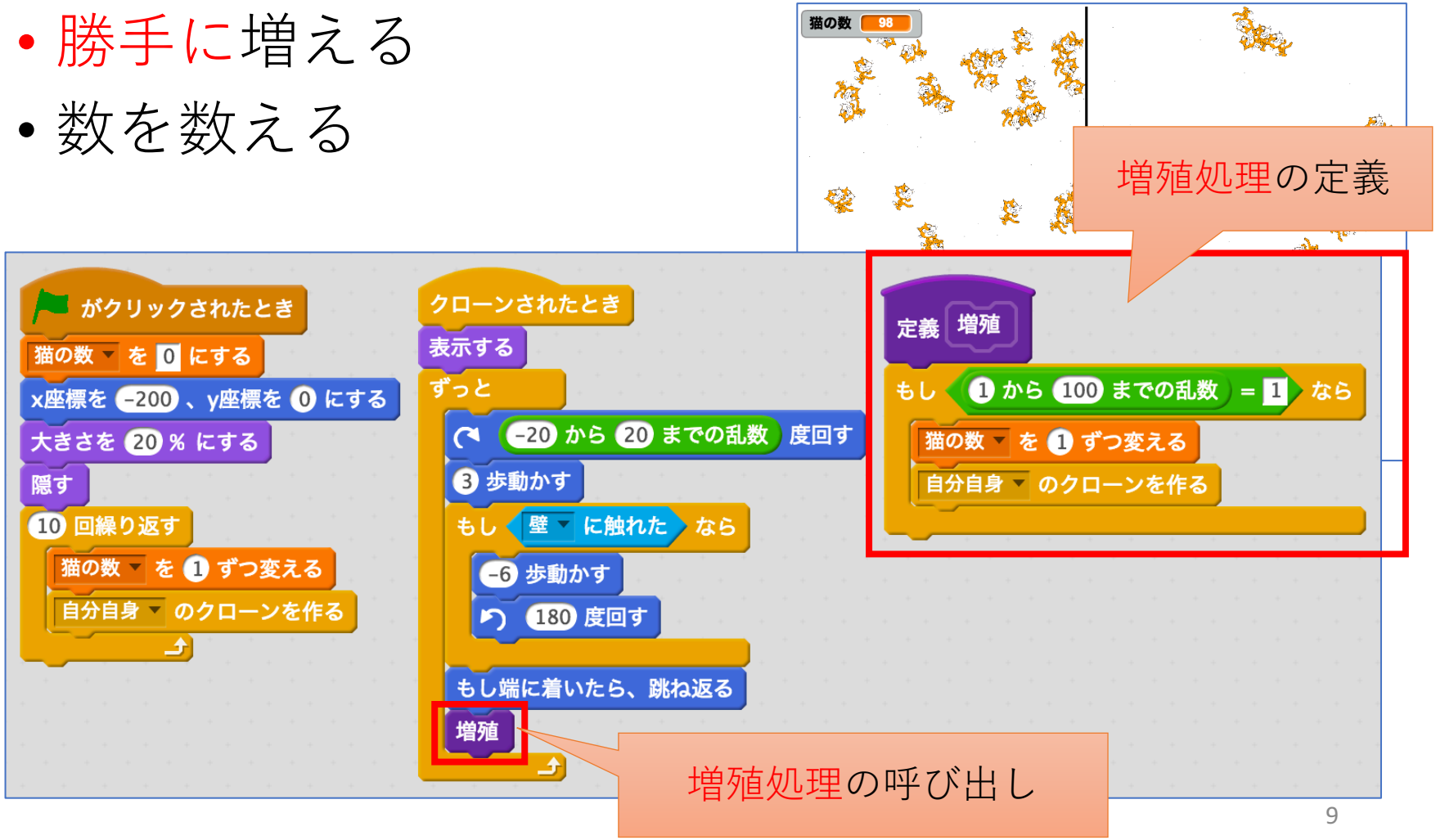
自己増殖

- 勝手に増える
- 数を数える



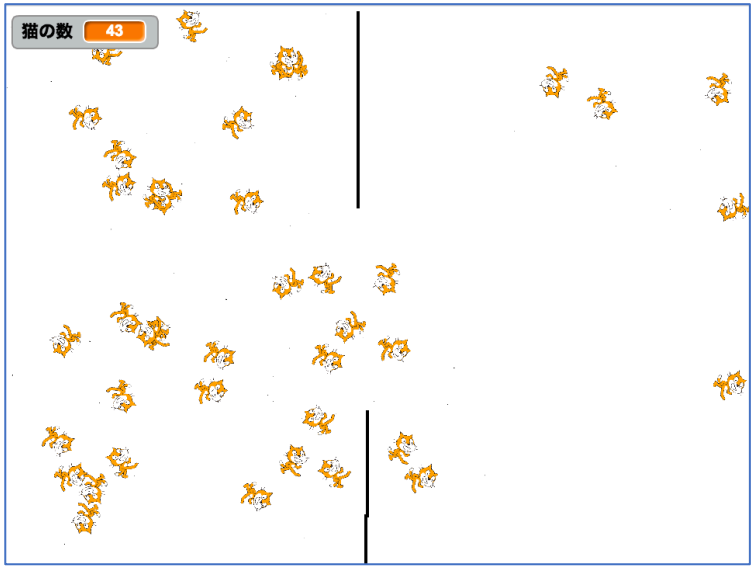
自己増殖

- 勝手に増える
- 数を数える



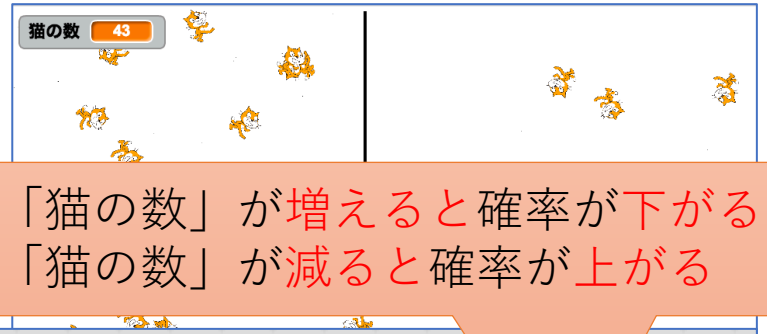
密度を一定に

- 増殖する数を制限する



猫密度を一定に

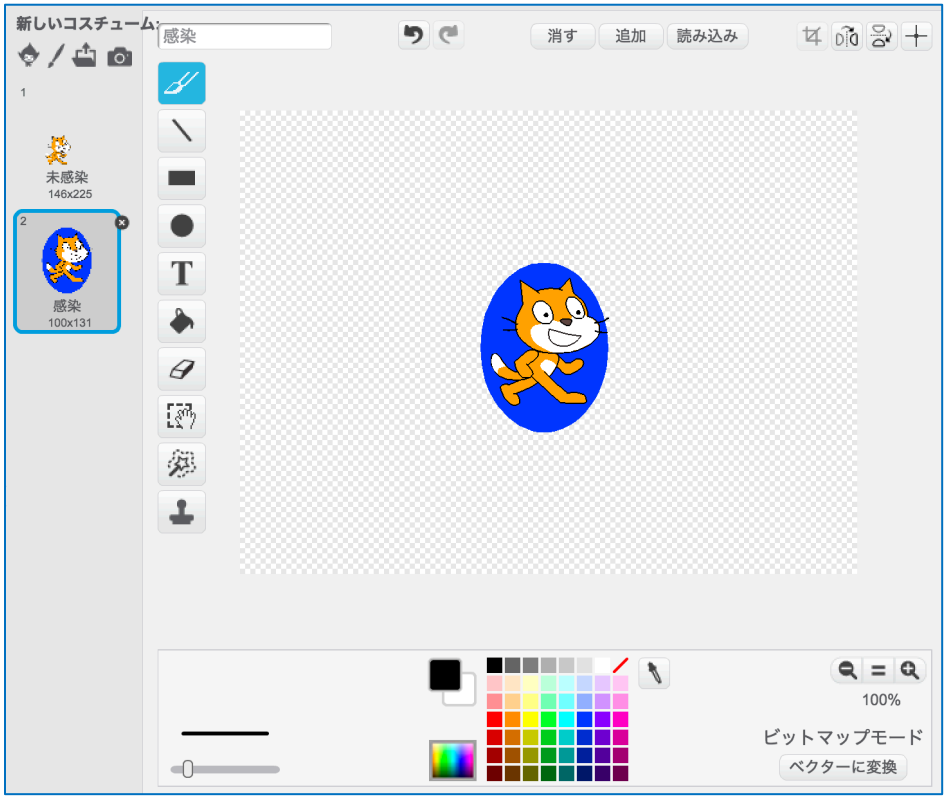
- 増殖する数を制限する
- 動的な確率変化

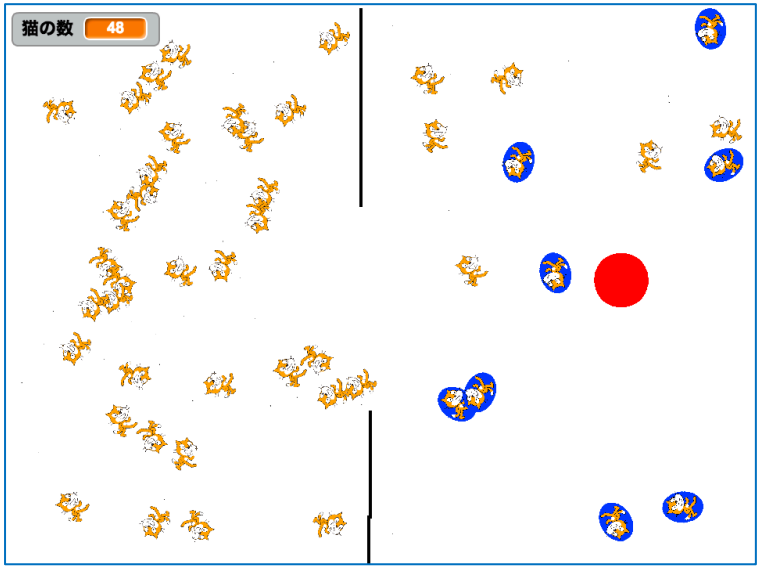


「猫の数」が増えると確率が下がる
「猫の数」が減ると確率が上がる

感染させる

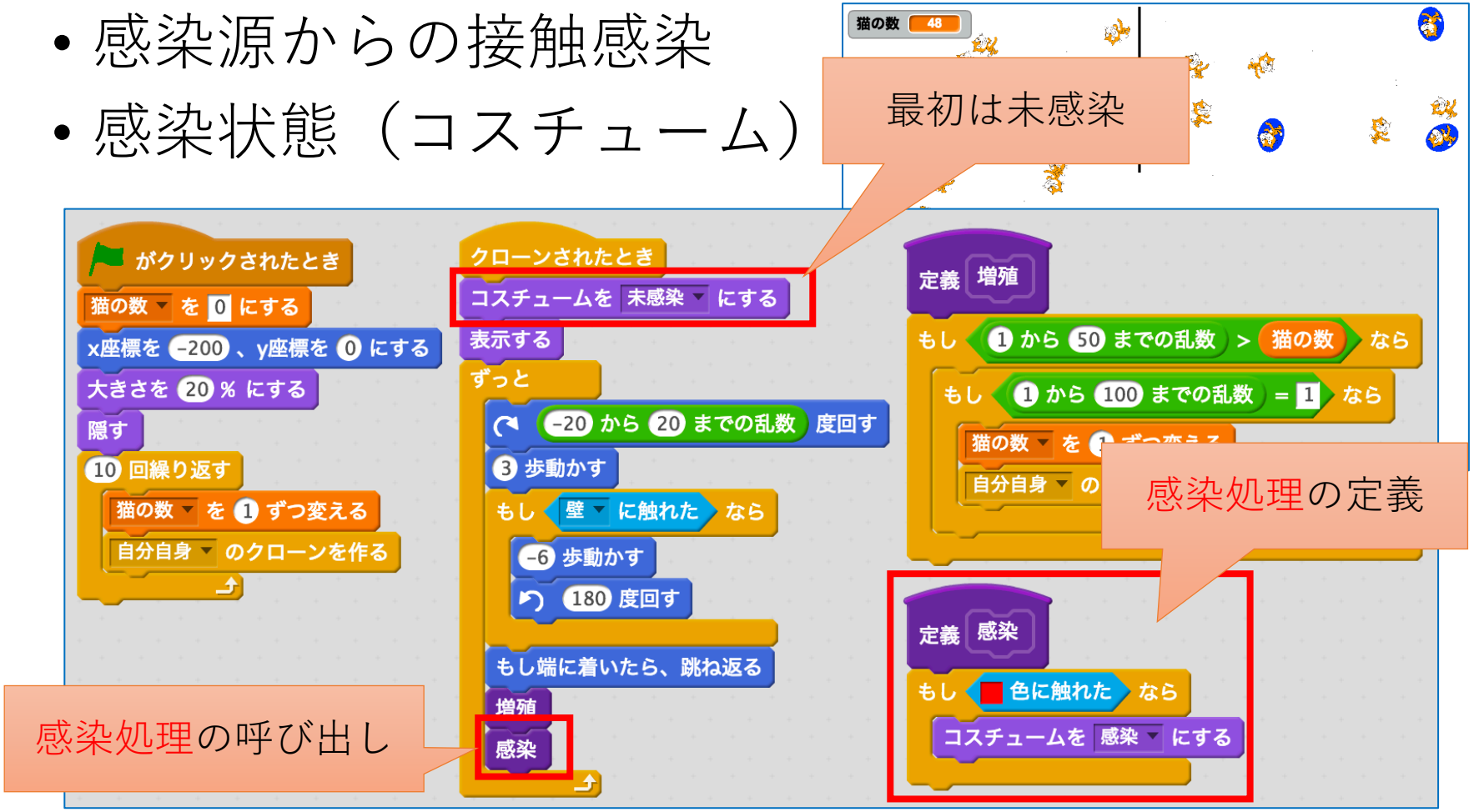
- 感染源からの感染
- 感染状態（コスチューム）





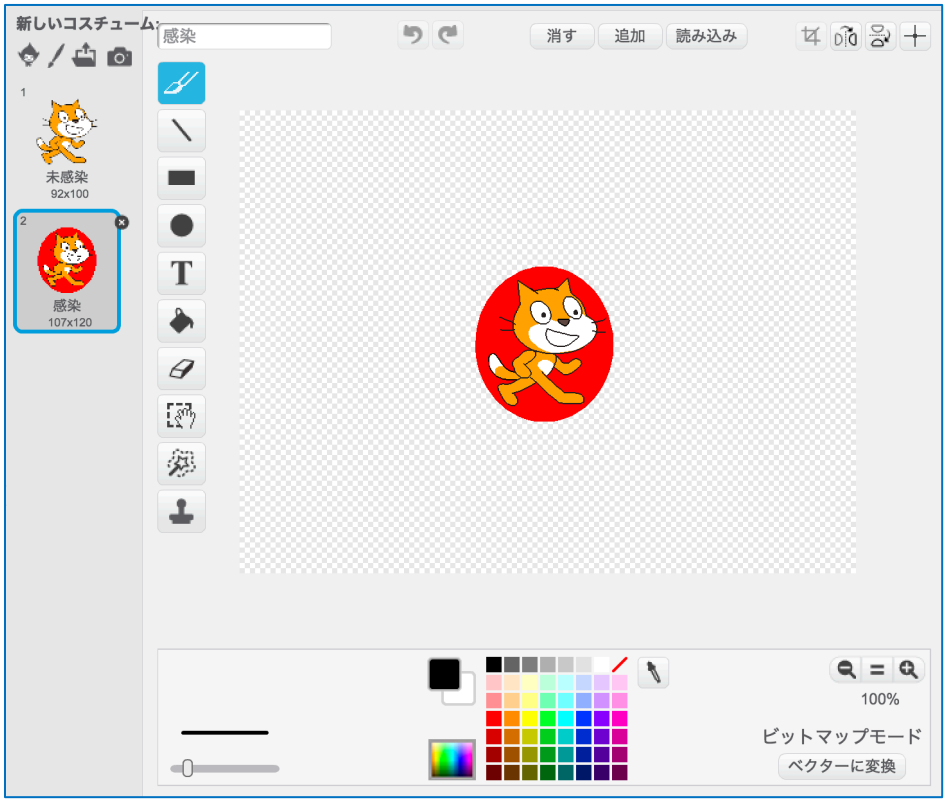
感染させる

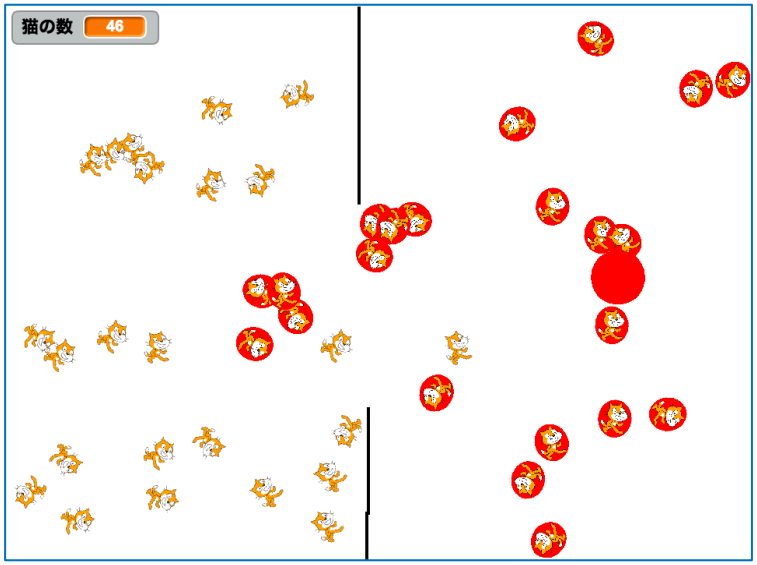
- 感染源からの接触感染
- 感染状態（コスチューム）



接触感染させる

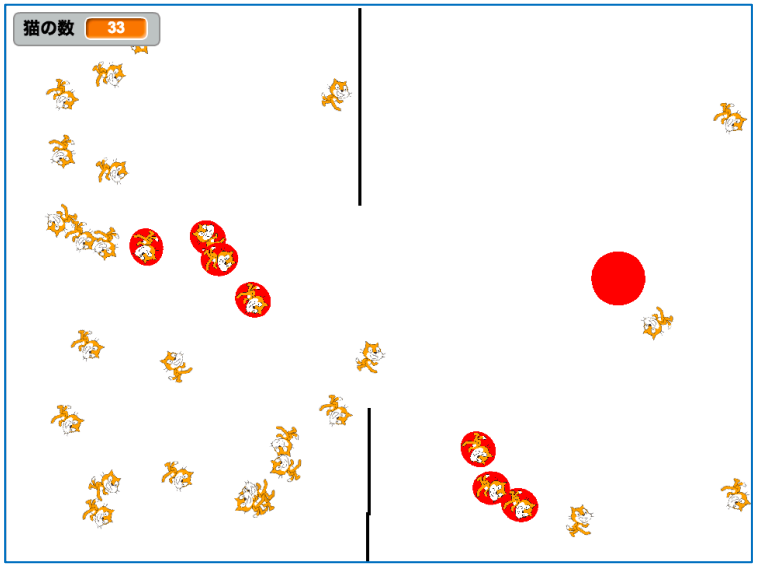
- 猫同士の接触感染





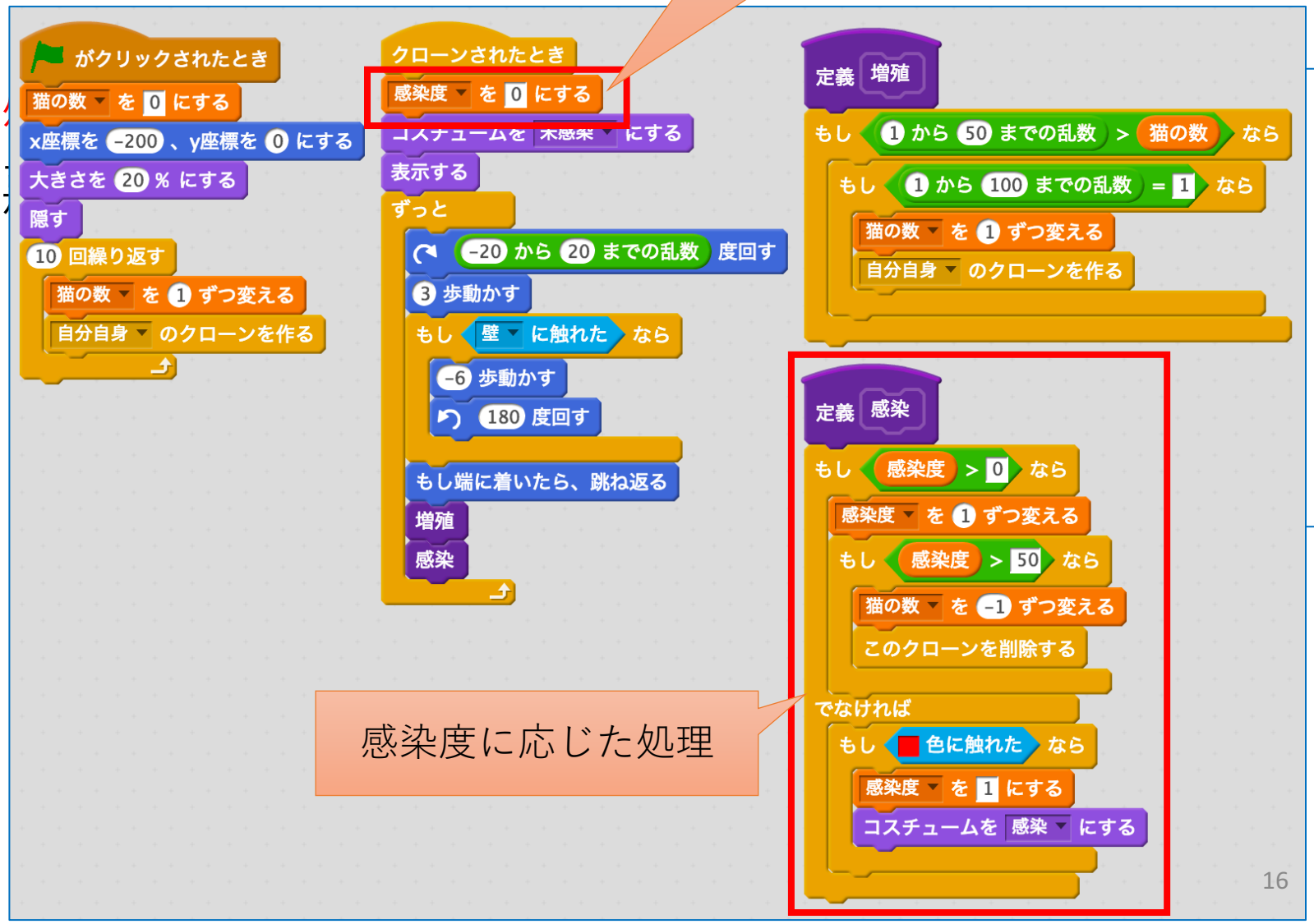
パンデミック

- 感染度を導入
- 悪化すると死ぬ



パンデミック

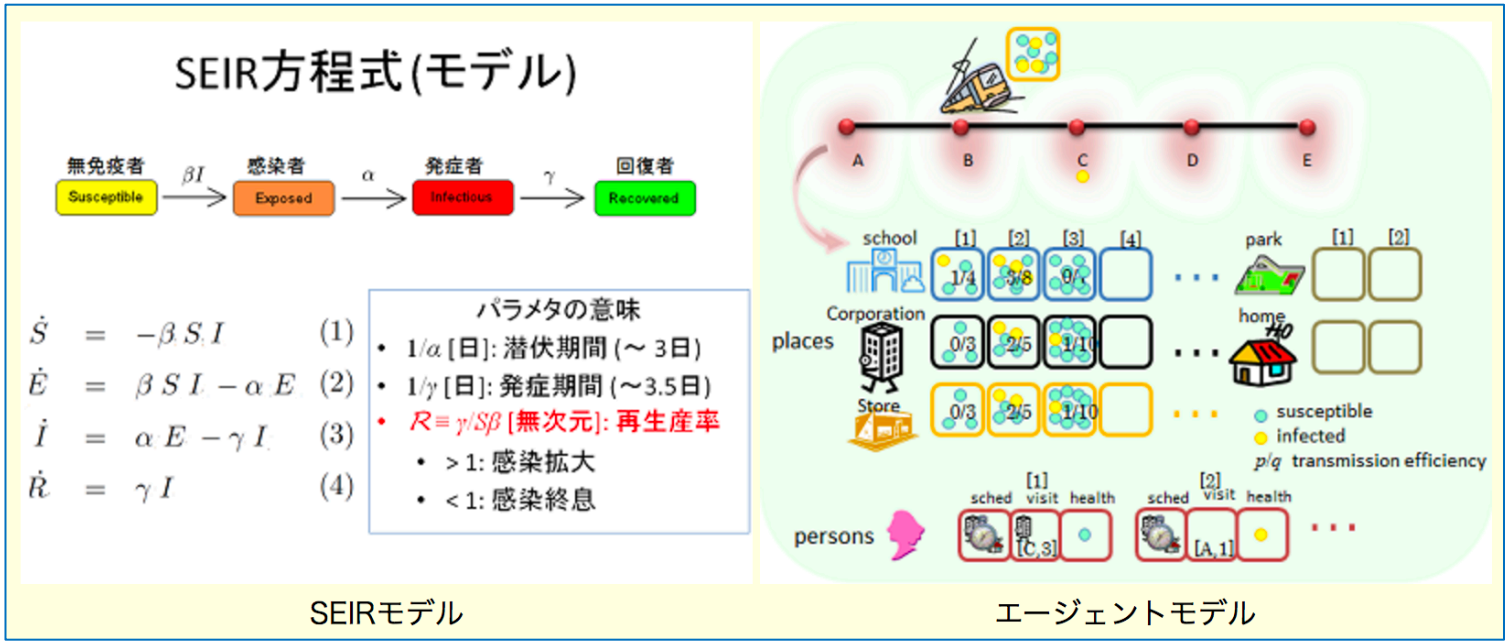
感染度をリセット



感染度に応じた処理

少しだけ、科学の話

- パンデミック・シミュレーション



SEIRモデル　　エージェントモデル

統計数理研究所ホームページより
http://daweb.ism.ac.jp/~saitohm/top/_tcMstVK.html

現実に近づけるために

- 潜伏期間を作る
- 治癒状態を作る
- 体力、抵抗力などの属性を使う
- 気温、湿度などの外部環境の影響を組み込む
- エージェントの行動パターンを変える